얼굴과 몸의 착시 연구: 화장 착시와 옷 착시 (종설)

원제 顔と身体に関連する形状と大きさの錯視研究の新展開 —— 化粧錯視と服装錯視 —— (New directions in research on visual illusions of shape and size related to the human face and body: Illusions caused by makeup and clothing) **저자** 森川和則 Kazunori Morikawa — 오사카대학 **발표** 心理学評論(Japanese Psychological Review) 2012;55(3):348–361 · J-STAGE 무료 공개 **라이선스** 원문에 CC 라이선스 표시가 없는 **출판사 저작권** 논문이라 번역본은 만들지 않았습니다(원문은 일본어). 그림도 옮기지 않았습니다. 같은 폴더의 `원문.pdf`를 보세요.

> **한 줄**: 옷과 화장은 오래전부터 **착시를 이용해 왔지만** 지각심리학은 이를 거의 재 보지 않았다. 저자는 쌍꺼풀·아이라인·마스카라·눈썹이 **눈 크기와 모양을 바꿔 보이게 하는 착시**를 기하학적 착시(동심원·뮐러-리어 등)로 정리하고, 얼굴·몸의 착시는 **대부분 "동화" 쪽이며 최대 5% 안팎**이라는 특징을 제안한다.

무엇을 물었나

1. 메이크업 아티스트·스타일리스트의 경험칙("이렇게 하면 눈이 커 보인다", "이 옷은 날씬해 보인다")은 **실제로 얼마나** 효과가 있나? 어떤 기하학적 착시와 같은 원리인가?
2. 얼굴·몸에서 생기는 착시는 교과서의 기하학적 착시와 **어디서 다른가**?

종설(리뷰) 논문이다. 저자 연구실의 측정 결과와 다른 연구를 모아 착시 종류별로 정리한다.

어떻게 (다룬 착시의 분류)

착시 종류	이 논문의 얼굴·화장 예	옷·머리 예
동화 (중심이 주변 쪽으로 끌림)	쌍꺼풀, 아이라인, 마스카라, 아이섀도	—
대비 (차이가 과장됨)	눈썹이 멀어 눈-눈썹 사이 면적이 넓으면 눈이 작아 보임	챙 넓은 모자·큰 안경으로 얼굴이 작아 보임
픽(Fick) 착시 · 바이컬러 착시	얼굴 속 T자(두 눈-입) 거리가 길어 보임	긴 조끼, 머리 모양으로 얼굴 폭 나누기
폭을 깊이로 바꾸는 착시	얼굴 옆에 어두운 블러셔 → 작은 얼굴	세로 줄무늬, 빛바랜 청바지
형태의 메아리(shape echo)	눈썹 기울기를 따라 눈도 기울어 보임, 치켜 올린 눈썹 → 턱이 가늘어 보임	목·깃 모양이 얼굴 모양에 번짐
지각적 보완	머리카락으로 얼굴 옆을 가리면 얼굴 폭 전체가 좁아 보임	치마 길이에 따라 다리 길이가 달라 보임
주의 끌기 · 얼굴 뒤집기	—	시선을 위로 끌면 키가 커 보인다는 경험칙

결과 (눈화장 관련 내용 중심)

1. 눈을 크게 보이게 하는 착시는 여러 개가 동시에 작용한다.

- **쌍꺼풀**: 눈이 커 보이는 이유를 **동심원(델뵈프) 동화 착시**로 설명한다

- **마스카라**: 松下 등(2013)의 측정에서 아이라인+마스카라를 한 눈이 약 **6%(길이 기준)** 커 보였고, 주로 **마스카라** 효과였다. 아이라인과 마스카라의 효과는 **더해지지 않았다.** 속눈썹이 눈 윤곽과 동화되고, 긴 속눈썹이 **뮐러-리어 착시(바깥쪽 화살표)**처럼 작용한다고 본다
- **아이라인**: 森川·藤井(2009)는 컴퓨터로 만든 얼굴에 라인을 그려 조정법으로 측정했다. 보통 크기 눈에서 최대 **7.3%(길이, 면적으로는 15%)** 커 보였다. 반면 **원래 눈이 아주 큰 경우(15% 확대한 눈)에는 라인 효과가 거의 없었다** — 착시는 자연스러워 보이는 범위 안에서만 생긴다는 해석
- **아이섀도**: 같은 실험에서 라인에 섀도를 더해도 눈이 더 커 보이지는 않았다. 섀도 효과는 선행 연구에서도 일관되지 않다고 정리한다(이 종설 뒤에 나온 Morikawa 2015에서는 약 5%로 측정됨 — 같은 폴더)

2. 라인을 눈 둘레 전체에 두르는 것보다, 위 라인 + 아래 1/3만 그리는 쪽이 약간 더 커 보이는 경향이 있었다. 메이크업 아티스트의 경험칙과 같다. 저자는 두 가지 이유를 든다.

- 눈 전체를 라인으로 가두면 눈이 얼굴에서 **떨어져 보여**, 넓은 얼굴과의 **크기 대비**로 눈이 작아 보인다(일본 화장 업계 말로 "ヌケ感", 트인 느낌이 없어짐)
- 전체 라인은 **눈머리와 눈꼬리에 안쪽 화살표 뮐러-리어 도형**을 만들어 눈을 작아 보이게 한다

3. 눈썹은 눈의 크기와 기울기에 영향을 준다.

- 松下 등(2012): 눈-눈썹 거리가 **멀어지면 눈이 작아 보였다**(대비로 해석)
- 松下 등(2012): 눈썹 각도를 **16도** 바꾸면 눈도 **같은 방향으로 최대 약 3도** 기울어 보였다(형태의 메아리)
- 경험칙: 치켜 올린 눈매·눈썹은 볼과 턱을 날렵하게, 처진 눈매·눈썹은 둥글게 보이게 한다(저자는 측정이 필요하다고 명시)

4. 얼굴·몸 착시의 공통 특징

- **동화가 우세하다**: 교과서 도형에서는 대비가 날 상황도, 얼굴에서는 같은 방향으로 끌려간다. 눈썹과 눈은 뼈·피부·근육으로 이어져 있어 실제로 **함께 움직이는 경향**(눈썹이 올라가면 눈꼬리도 올라가 있을 확률이 높음)이 있고, 시각계가 이 상관을 반영한다는 가설
- **"마법의 수 5%"**: 저자 연구실의 측정에서 얼굴·몸 착시의 최대치는 대체로 5% 안팎(눈화장은 6~7%). 사진에서 눈 크기를 5% 넘게 바꾸면 부자연스러워 보이기 시작한다고 쓴다
- **작은 착시가 큰 인상 차이를 만든다**: 사람은 얼굴의 미세한 차이에 매우 민감하다. 예로 일본 젊은 여성의 두 눈 사이 거리 평균 61.7 mm, 표준편차 2.7 mm — 5 mm 남짓 차이면 "눈이 몰렸다"는 인상이 된다

5. 연구 방법 제안: 쌍대비교는 순서만 알려 줄 뿐 착시의 **절대량**은 못 잰다. 조정법·항상법·상하법 같은 고전 정신물리학으로 충분히 잴 수 있다. 몸 관련 착시를 **"biological illusion"**이라는 독자 분야로 제안한다.

한계 (읽으며 본 것)

- **종설**이라 새 실험 자료는 거의 없고, 인용된 측정 중 상당수가 **학회 발표·준비 중 원고**(松下 등 2012·2013, 森川·藤井 2009 등)다. 숫자의 세부 조건은 원 연구를 봐야 한다
- 눈썹 경험칙(치켜 올린 눈썹 → 날렵한 턱 등) 일부는 **저자의 관찰**이며, 저자 스스로 측정이 필요하다고 쓴다
- 컴퓨터로 만든 얼굴·평균 얼굴 위주의 실험이라, 실제 사람 얼굴의 다양한 눈 모양에서도 같은지는 모른다

우리 프로젝트에 주는 것

1. 라이너 개인화의 "왜"를 설명할 틀. 우리 라이너 꼬리 스타일(winged / extend / drop)은 이 논문의 **뭘러-리어 착시**로 설명할 수 있다. 눈꼬리에서 **바깥으로 뻗는 선**은 눈을 가로로 길어 보이게 하고, **눈 둘레를 닫는 선**은 반대로 작아 보이게 한다. 그래서 채점에서 **눈머리·눈꼬리를 막는 전체 라인**은 기본 가이드로 권하지 않는 것이 이 논문과 맞는다(단, 이 부분은 저자의 실험에서 "약간의 경향"이었다).

2. 눈이 원래 큰 사람에게는 라인 효과가 작다. 15% 큰 눈에서는 라인 효과가 거의 없었다. 우리는 **눈 가로 길이를 mm로** 잴 수 있으니, 눈이 큰 사용자에게는 **"라인을 굵게"보다 다른 포인트**를 권하는 개인화의 방향 근거가 된다. 임계값은 이 논문에서 나오지 않는다.

3. 마스카라가 라인보다 효과가 클 수 있다. 측정에서 눈 확대 효과는 **주로 마스카라** 쪽이었다. 우리 채점은 마스카라를 거의 보지 않는데, 가이드 문구에서 **마스카라의 비중을 설명**할 근거가 된다(웹캠으로 속눈썹 길이를 채점하는 것은 현실적이지 않다).

4. 눈썹 기울기가 눈 기울기로 번진다. 눈썹을 16도 바꾸면 눈이 약 3도 따라 기울어 보였다. 우리 표준 눈썹 가이드의 **눈썹 꼬리 각도**가 라인의 **꼬리 방향(winged/drop)**과 따로 놀면 안 된다는 근거 — 둘을 **같은 방향으로 맞추는** 규칙을 둘 수 있다.

5. 측정의 한계를 받아들이는 근거. 착시 효과는 5~7% 수준인데, 우리 랜드마크 눈 높이는 20~30% 작게 나온다. **착시는 웹캠으로 채점하는 대상이 아니라, 가이드를 만드는 규칙**으로 써야 한다(Morikawa 2015 요약과 같은 결론).

6. 발표용 한 줄: "아이라인은 눈을 최대 7% 크게 보이게 하지만, 눈 둘레를 다 두르면 오히려 효과가 줄 수 있습니다(森川, 2012). 우리는 눈 모양을 재서 라인의 꼬리를 어떻게 뺄지 정합니다."